

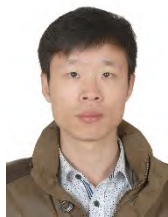
基于改进哈里斯鹰优化算法的动态路径规划研究

胡啸¹, 张呈越¹, 卞炜², 王健安¹, 董朋涛³

(1. 太原科技大学 电子信息工程学院 先进控制与装备智能化山西省重点实验室, 山西 太原 030024;

2. 新代科技(苏州)有限公司, 江苏 苏州 215000;

3. 山西建邦集团通才工贸有限公司, 山西 临汾 043400)



摘 要: 针对传统栅格地图下的路径规划算法存在多峰值优化、无法实时避障等问题, 提出了一种基于改进哈里斯鹰优化算法的动态路径规划方法。首先, 提出方形邻格邻近扩散方法初始化哈里斯鹰种群位置, 在路径规划问题模型下增加种群多样性; 然后, 提出一种非线性能量因子优化算法在搜索和开发之间的更新比例, 提高全局搜索性能; 最后, 引入动态窗口法提高机器人实际运行路径的平滑程度, 构造结合全局路径的动态窗口评价函数以改善动态窗口法前瞻性不足的问题。实验结果表明, 所提方法可以兼顾实时避障和路径最优的需求。

关键词: 路径规划; 改进哈里斯鹰优化算法; 动态窗口法; 实时避障

中图分类号: TP391.9

文献标识码: A

Research on Dynamic Path Planning Based on Improved Harris Hawk Algorithm

HU Xiao¹, ZHANG Chengyue¹, BIAN Wei², WANG Jian'an¹, DONG Pengtao³

(1. Shanxi Key Laboratory of Advanced Control and Equipment Intelligence, School of Electronic Information Engineering, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, China; 2. Syntec Technology (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou 215000, China; 3. Shanxi Jianbang Group Tongcai Industry and Trade Co., Ltd., Linfen 043400, China)

Abstract: A dynamic path planning method based on improved Harris hawk optimization algorithm is proposed to address the problems of multi-peak optimization and real-time obstacle avoidance in traditional grid-based path planning algorithms. Firstly, a square neighbor lattice neighborhood diffusion method is proposed to initialize the position of the Harris hawk population and increase the population diversity in the path planning problem model. Then, a nonlinear energy factor is proposed to optimize the update ratio of the algorithm between search and development to improve the global search performance. Finally, the dynamic window approach is introduced to improve the smoothness of the robot's actual running path, and a dynamic window evaluation function combined with the global path is constructed to make up for the lack of foresight in the dynamic window approach. The experimental results show that the proposed method can meet the requirements of real-time obstacle avoidance and path optimization.

Keywords: Path planning; improved Harris hawk optimization algorithm; dynamic window approach; real-time obstacle avoidance

1 引 言

随着机器人技术的不断发展, 移动机器人在智能制造、智慧医疗和自动化物流等领域得到了广泛应用。自主导航能力是机器人智能化的重要评价指标之一。根据机器人掌握环境信息的差异性, 路径规

划分为全局路径规划和局部路径规划。其中, 全局路径规划算法有迪杰斯特拉(Dijkstra)算法^[1]、A*算法^[2,3]、快速扩展随机树(rapidly-exploring random tree, RRT*)算法^[4]和群智能优化算法^[5]等; 局部路径

收稿日期: 2023-05-05

基金项目: 山西省重点研发计划项目(202102020101005); 山西省高等学校科技创新项目(2020L0343)

作者简介: 胡啸(1986-), 男, 河南濮阳人, 博士, 副教授, 主要从事装备系统智能化等方面的教学与科研工作(本文通信作者, Email: xiaoxiaoshine@126.com)。

规划算法有动态窗口法(dynamic window approach, DWA)^[6]、人工势场法^[7]和贝塞尔曲线算法^[8]等。

传统路径规划算法不能处理目标函数不可微和多峰值的优化问题, 基于群智能优化的路径规划算法弥补了传统路径规划算法的不足^[9]。群智能优化算法主要来源于自然界中生物种群的群体行为, 利用种群个体之间相互分工配合解决问题。Heidari 等^[10]将哈里斯鹰合作觅食模拟为群智能优化过程, 提出了哈里斯鹰优化(Harris hawk optimization, HHO)算法, 其寻优性能好且参数少。Dong 等^[11]采用帐篷(tent)映射和精英反向学习初始化种群位置以增加种群多样性。Xiao 等^[12]将 HHO 算法和神经网络相结合, 通过增强随机跳跃距离函数、逃逸能量函数和适应度函数识别冗余特征, 提高了对异常流量的检测性能。Zou 等^[13]利用改进的差分扰动和贪婪策略替代 HHO 算法的搜索过程, 提高了全局搜索能力。Sun 等^[14]在 HHO 算法中引入螺旋运动策略, 改进搜索阶段的搜索效率。雷旭等^[15]通过柯西反学习变异策略扰动最优个体增加 HHO 算法的全局搜索能力。

利用 HHO 算法规划出的全局路径, 仍不能解决机器人实时避障的问题, 因此相关学者研究了局部路径规划算法。牛秦玉等^[16]提出了一种改进人工势场法的路径规划算法, 利用障碍物处理和距离因子解决算法局部极小值和目标不可达问题。Chang 等^[17]通过增加评价函数和引入强化学习调整 DWA 参数。Fu 等^[18]提出了一种基于多行为融合的势场方法, 通过激活条件确定无人水面艇(unmanned surface vessel, USV)的目标寻求、边界记忆跟随和动态避障 3 种行为, 但仿真中并未考虑移动机器人实际运行的速度和角速度。陈娇等^[19]利用关键节点提取和分段优化路径的方式, 融合 A*算法和 DWA。DWA 满足机器人在实际移动时对运动参数的需求, 同时具有良好的局部避障能力。

基于以上研究, 为兼顾全局路径最优和实时避障的需求, 本文提出了一种基于改进 HHO 算法的动态路径规划算法。

2 栅格地图与算法原理

2.1 栅格地图

为了便于分析, 本文利用栅格法将路径规划的操作环境分割成大小相同的方格, 如图 1 所示。考虑环境数据存储中线性索引和行列索引的转换问题, 栅格化的地图以二维数组的形式进行存放。

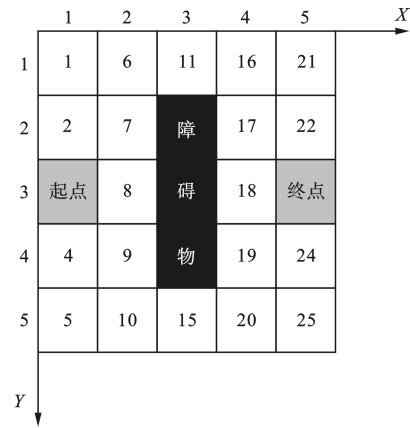


图 1 栅格地图

Fig. 1 Grid map

图 1 中, 方格中的数字为线性索引编号。线性索引和行列索引的转换公式如下:

$$\begin{cases} \text{ind} = (X - 1) \times \text{row} + Y \\ X = \text{ceil}\left(\frac{\text{ind}}{\text{row}}\right) \\ Y = \text{ind} \% \times \text{row} \end{cases} \quad (1)$$

式中, ind 为线性索引编号; (X,Y) 为对应方格的坐标; row 为栅格地图的行数; ceil(·) 表示向上取整。例如, 图 1 中, 线性索引编号为 8 的方格对应的坐标为 (2,3)。

2.2 HHO 算法

HHO 算法是一种元启发式群智能优化算法, 来源于哈里斯鹰捕食猎物的群体协作行为^[20]。整个狩猎过程分为 3 个阶段: 搜索阶段、搜索阶段到开发阶段的切换、开发阶段。

搜索阶段: 鹰群在活动范围内搜索猎物, 在发现猎物前, 根据上一时刻位置随机搜索; 在发现猎物后, 根据猎物和种群中其他成员的位置进行位置更新。

搜索阶段到开发阶段的切换: 哈里斯鹰根据猎物的逃逸能量切换搜索和开发的状态, 处于搜索状态时, 猎物时刻躲避搜索而导致体力不断下降, 逃逸能量随之不断减小, 直至减小到特定阈值时, 鹰群发现猎物, 此时进入开发阶段。逃逸能量的公式如下:

$$E = 2E_0 \left(1 - \frac{t}{T}\right) \quad (2)$$

式中, t 为当前迭代次数; T 为最大迭代次数; E_0 为猎物的初始逃逸能量, 为 (-1,1) 范围内的随机数; E 为猎物的当前逃逸能量。

开发阶段：在鹰群确定了猎物的位置后，猎物仍然存在脱离包围和抓捕的可能性，因此鹰群根据猎物的当前逃逸能量 E 和逃脱可能性 r 切换 4 种策略抓捕猎物，包括软围攻、硬围攻、软包围、硬包围。软围攻：当猎物具有充足的体力（即逃逸能量），但逃脱鹰群包围的可能性很小时，猎物采用跳跃的方式脱离包围，而鹰群通过盘旋缩小包围圈的方式先消耗猎物的体力，再实行抓捕。硬围攻：当猎物不具有充足的体力，同时逃脱鹰群包围的可能性很小时，鹰群对猎物进行快速抓捕。软包围：当猎物具有充足的体力，同时逃脱鹰群的可能性很大时，为防止猎物逃脱，鹰群先消耗猎物体力，再根据个体和猎物的位置进行包围。硬包围：当猎物不具有充足的体力，但逃脱鹰群包围的可能性很大时，猎物试图通过跳跃的方式脱离包围，鹰群根据其他成员和猎物的位置进行强力包围，消耗猎物体力。

2.3 DWA

DWA 在速度可行范围内采样多组移动机器人的速度对 (v, ω) ，通过运动学公式模拟移动机器人在一段时间内的移动轨迹，然后根据评价函数选取最优轨迹^[21]。其中， v 为线速度， ω 为角速度。移动机器人对速度窗口 (v, ω) 的搜索空间受移动机器人的运动学约束、动力学约束和障碍物约束，由 3 种约束可得到速度集合。速度窗口模型根据移动机器人的位置、速度、角度和角速度进行更新，模拟一段时间后的多个位姿和移动轨迹。

评价函数具体如下：

$$G(v, \omega) = \sigma(\varepsilon \times \text{heading}(v, \omega) + \tau \times \text{dist}(v, \omega) + \gamma \times \text{vel}(v, \omega)) \quad (3)$$

式中， $\text{heading}(v, \omega)$ 为模拟轨迹终点与目标点的方位角重合程度； $\text{dist}(v, \omega)$ 为模拟轨迹终点与最近障碍物的距离； $\text{vel}(v, \omega)$ 为模拟轨迹的线速度； ε 、 τ 和 γ 为权重； σ 为评价函数中 $\text{heading}(v, \omega)$ 、 $\text{dist}(v, \omega)$ 和 $\text{vel}(v, \omega)$ 的归一化参数。

归一化参数的计算公式如下：

$$\begin{cases} \sigma_{\text{heading}} = \frac{\text{heading}(v, \omega, i)}{\sum_{i=1}^n \text{heading}(v, \omega, i)} = \sigma \times \text{heading}(v, \omega) \\ \sigma_{\text{dist}} = \frac{\text{dist}(v, \omega, i)}{\sum_{i=1}^n \text{dist}(v, \omega, i)} = \sigma \times \text{dist}(v, \omega) \\ \sigma_{\text{vel}} = \frac{\text{vel}(v, \omega, i)}{\sum_{i=1}^n \text{vel}(v, \omega, i)} = \sigma \times \text{vel}(v, \omega) \end{cases} \quad (4)$$

式中， $\text{heading}(v, \omega, i)$ 为第 i 条轨迹终点与目标点的方位角重合程度； $\text{dist}(v, \omega, i)$ 为第 i 条轨迹终点与最近障碍物的距离； $\text{vel}(v, \omega, i)$ 为第 i 条轨迹的线速度。归一化平滑处理可以避免评价函数中某一程度表达式过大或过小导致评价函数值突变。

3 HHO 算法的改进

3.1 种群位置的初始化

算法在迭代之前，需要对鹰群位置进行初始化。原始模型采用随机初始化方法，无法确保种群的多样性，从而导致“早熟现象”和搜索失败。因此，本文在栅格地图中引入方形邻格邻近扩散的方法初始化种群位置，如图 2 所示。

13	12	11	10	9	8	7	6	5
14	10	9	8	7	6	5	4	4
15	11	7	6	5	4	3	3	3
16	12	8	4	3	2	2	2	2
17	13	9	5	起点	1	1	1	1
18	14	10	6	7	8	16	24	32
19	15	11	12	13	14	15	23	31
20	16	17	18	19	20	21	22	30
21	22	23	24	25	26	27	28	29

图 2 方形邻格邻近扩散的示意图

Fig. 2 Schematic diagram of square neighbor lattice neighborhood diffusion

图 2 中，起点向周围的 8 个邻域扩散，起点的邻域再向周围的 16 个邻域扩散，依次类推。鹰群位置初始化的搜索维度以方形邻格邻近扩散的方式向下搜索，直至搜索到地图边界或者终点。初始化公式如下：

$$\text{initpos}_i(x, y) = N_i(\text{rand}(i \times 8)) \quad (5)$$

式中， $\text{initpos}_i(x, y)$ 为第 i 维度的鹰群初始化位置； $N_i(\cdot)$ 为 $i \times 8$ 邻域的位置向量列表； $\text{rand}(\cdot)$ 为随机生成的用于索引位置向量列表的索引号。

为了解决种群多样性不足的问题，本文引入了正向和反向的位置向量分类，将 $N_i(\cdot)$ 分为 $N_i^+(\cdot)$ 和 $N_i^-(\cdot)$ ，具体分类方法如图 3 所示。图 3 中，以起点与终点连线的垂线为界，垂线以下及垂线上的邻域节点（图 3 中的 1、2、6、7、8）为正向节点，垂线以上的邻域节点（图 3 中的 3、4、5）为反向节点。

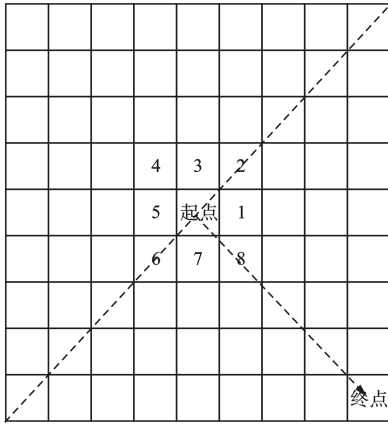


图 3 邻域分类方法的示意图

Fig. 3 Schematic diagram of neighborhood classification method

3.2 种群适应度

路径规划中,改进 HHO 算法以欧氏距离作为适应度函数,将适应度函数最小值作为猎物位置,用以更新鹰群位置。适应度函数具体如下:

$$f(\text{pos}_i(x, y, t)) = \sum_{j=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i,j+1} - x_{i,j})^2 + (y_{i,j+1} - y_{i,j})^2} \quad (6)$$

式中, $\text{pos}_i(x, y, t)$ 为第 t 次迭代时第 i 个哈里斯鹰个体的位置向量; $(x_{i,j}, y_{i,j})$ 为栅格地图中第 i 个哈里斯鹰个体在第 j 维的位置坐标。

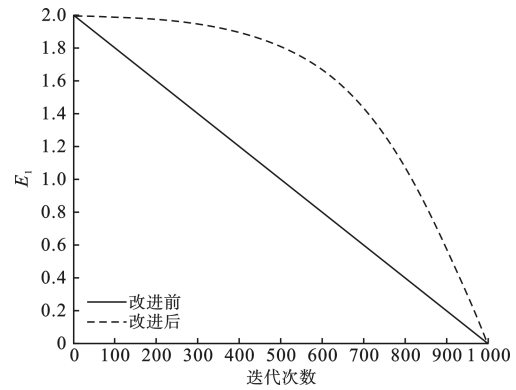
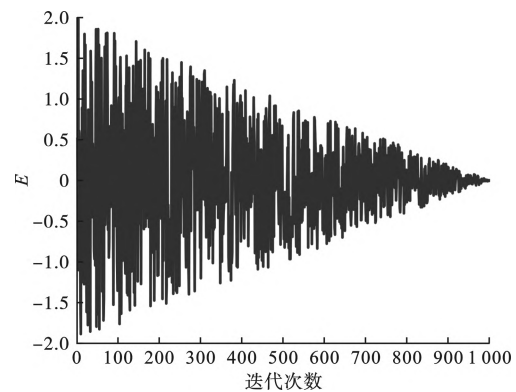
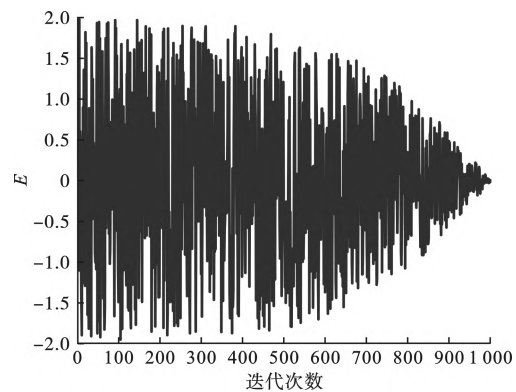
3.3 非线性逃逸能量

在原始算法中,猎物的逃逸能量控制鹰群在全局搜索和局部开发之间切换,能量因子呈线性递减趋势。当迭代次数增加到一定程度时,鹰群只进行局部搜索,容易陷入局部最优。因此,本文提出一种非线性能量因子平衡搜索和开发的策略转换,使算法在前期进行大范围全局搜索,在后期局部开发时快速确定最优位置,提高算法的收敛速度。改进后的能量因子 E_1 和逃逸能量 E 的公式如下:

$$E_1 = 2 \left(\frac{2}{1 + \exp(-6(1 - t/T))} - 1 \right) \quad (7)$$

$$E = E_0 \times E_1 \quad (8)$$

设置最大迭代次数为 $T=1000$, 能量因子 E_1 和逃逸能量 E 随迭代次数的变化如图 4 和图 5 所示。由图 4 可知,改进后的 E_1 在迭代前期下降平缓,有助于算法的全局搜索;在迭代后期下降快速,有助于提高局部搜索的性能和效率。由图 5 可知,改进后的 E 同样是前期变化缓慢,后期变化迅速,使得全局搜索比例提高了 114.5%。因此,本文提出的非线性能量因子能够兼顾算法在迭代后期的全局和局部搜索。

图 4 能量因子 E_1 随迭代次数的变化Fig. 4 Change of energy factor E_1 with the number of iterations(a) 改进前
(a) Before improvement(b) 改进后
(b) After improvement图 5 逃逸能量 E 随迭代次数的变化Fig. 5 Change of escape energy E with the number of iterations

4 改进 HHO 算法与 DWA 的融合

改进 HHO 算法应用于路径规划时包含了起点、终点和关键节点,但无法考虑移动机器人的尺寸、安全距离和实时规避障碍物。DWA 具有良好的局部避障能力,但容易陷入局部最优,从而停止在障碍物前,导致路径规划失败。将全局路径信息融入局部实时避障算法中,可以兼顾安全规划、时间最优和路径最优。

本文将改进 HHO 算法中的关键节点作为 DWA 的引导点, 实现分段导航。在关键节点融入的前提下, 根据全局路径信息, 引入路径融合子函数 $\text{curvefit}(v, \omega)$, 可以有效地引导 DWA 规划的路径与全局路径相拟合, 从而缩短路径, 提高规划速度。路径融合子函数如下:

$$\text{curvefit}(v, \omega) = \frac{\sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} - \left\| \begin{matrix} x_{i+1} - x_i & x - x_i \\ y_{i+1} - y_i & y - y_i \end{matrix} \right\|}{\sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}} \quad (9)$$

式中, $\| \cdot \|$ 为行列式的绝对值; (x, y) 为 DWA 采样轨迹末端的位置坐标; (x_i, y_i) 为上一时刻全局路径引导点坐标; (x_{i+1}, y_{i+1}) 为当前时刻全局路径引导点坐标。 $\text{curvefit}(v, \omega)$ 体现了采样轨迹末端位置与全局规划路径的远近程度, 其值越大, 说明移动机器人的局部规划路径与全局规划路径的差异越小。

最终得到的 DWA 的评价函数如下:

$$G(v, \omega) = \sigma(\varepsilon \times \text{heading}(v, \omega) + \tau \times \text{dist}(v, \omega) + \gamma \times \text{vel}(v, \omega) + \kappa \times \text{curvefit}(v, \omega)) \quad (10)$$

式中, κ 为权重。

通过采用融入路径信息的评价函数, 改进 HHO(improved HHO, IHHO)算法与 DWA 融合形成 IHHO-DWA, 其流程如图 6 所示。

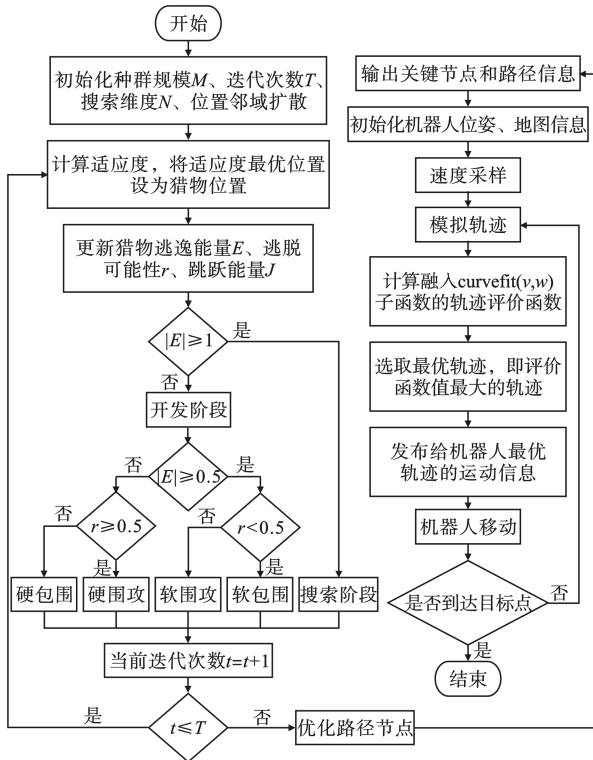


图 6 IHHO-DWA 的流程图

Fig. 6 Flow chart of IHHO-DWA

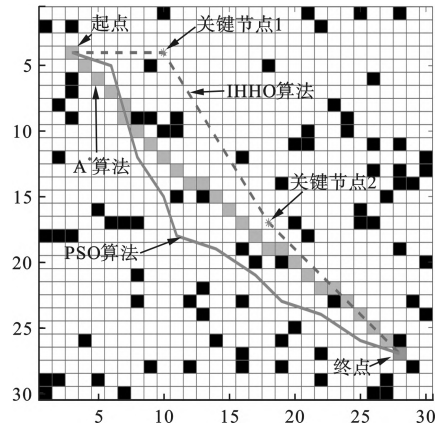
5 仿真实验

实验环境: 操作系统为 Windows10(64 bit), 处理器为 Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ, 主频为 2.80 GHz, 运行内存为 16 GB, 仿真平台为 MATLAB R2022a。

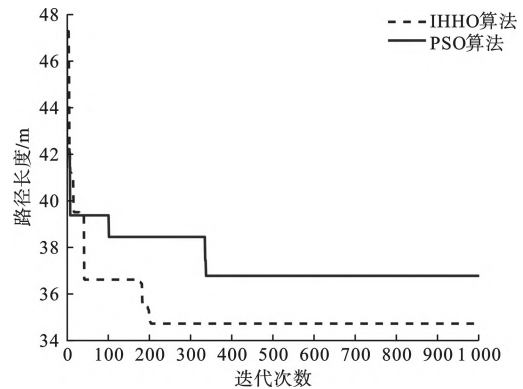
5.1 全局路径规划的仿真分析

实验建立了一个 30 m×30 m 的二维栅格地图, 分别在障碍物比例为 10% 的随机环境下和规则障碍物环境下进行仿真。IHHO 算法和粒子群优化(particle swarm optimization, PSO)算法的初始种群规模、搜索维度、最大迭代次数分别设置为 30、13、1 000。PSO 算法的惯性因子、加速常数、速度范围分别为 0.9、2、[-2,2]。

随机环境下全局路径规划的仿真结果如图 7 所示。图 7(a)中的黑色方格表示障碍物。



(a) 路径规划结果
(a) Planned paths



(b) 路径长度收敛曲线
(b) Path length convergence curves

图 7 随机环境下全局路径规划的仿真结果
Fig. 7 Simulation results of global path planning in the random environment

由图 7(a)可知, 相比于 PSO 算法, IHHO 算法的路径转折少, 路径更平滑。由图 7(b)可知, IHHO 算法和 PSO 算法分别在迭代 205 次和 336 次后, 路径长度达到最小值, IHHO 算法的收敛速度更快。

IHHO 算法、PSO 算法、A*算法的最短路径长度分别为 34.72 m、36.78 m、35.11 m, IHHO 算法在最短路径长度方面优于 PSO 算法和 A*算法。

规则环境下全局路径规划的仿真结果如图 8 所示。由图 8(b)可知, IHHO 算法和 PSO 算法分别在迭代 177 次和 338 次后, 路径长度达到最小值, IHHO 算法的收敛速度更快。IHHO 算法、PSO 算法、A*算法的最短路径长度分别为 38.03 m、40.45 m、39.79 m, IHHO 算法在最短路径长度方面优于 PSO 算法和 A*算法。

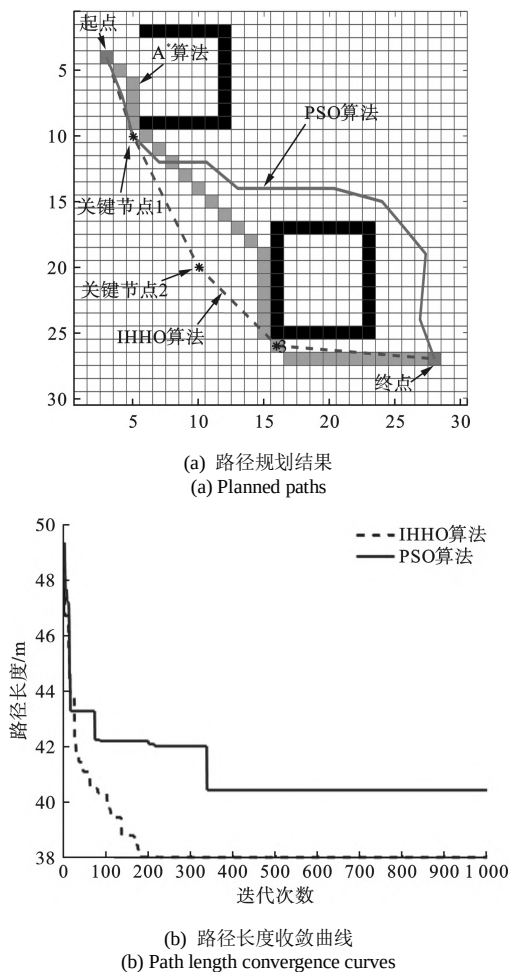


图 8 规则环境下全局路径规划的仿真结果
Fig. 8 Simulation results of global path planning in the regular environment

为防止仿真结果的偶然性, 3 种算法各运行 50 次取平均值, 结果见表 1 至表 4。

表 1 随机环境下全局规划路径的长度(m)
Tab. 1 Length (m) of globally planned paths in the random environment

算法	最优路径长度	平均路径长度
IHHO	34.36	36.33
PSO	35.41	37.32
A*	35.11	35.11

表 2 随机环境下全局路径规划中群智能优化算法的性能
Tab. 2 Performance of swarm intelligent optimization algorithms for global path planning in the random environment

算法	平均迭代次数	平均运行时间/s
IHHO	176.8	3.94
PSO	484.3	6.68

表 3 规则环境下全局规划路径的长度(m)
Tab. 3 Length (m) of globally planned paths in the regular environment

算法	最优路径长度	平均路径长度
IHHO	37.40	39.92
PSO	38.54	41.02
A*	39.80	39.80

表 4 规则环境下全局路径规划中群智能优化算法的性能
Tab. 4 Performance of swarm intelligent optimization algorithms for global path planning in the regular environment

算法	平均迭代次数	平均运行时间/s
IHHO	253.4	2.03
PSO	409.5	3.07

在随机环境下, 由表 1 可知, IHHO 算法求解的最优路径长度相比于 PSO 算法和 A*算法分别减小了 2.97%和 2.14%, 平均路径长度相比于 PSO 算法减小了 2.65%, 相比于 A*算法提高了 3.47%。由表 2 可知, IHHO 算法的平均迭代次数和平均运行时间相比于 PSO 算法分别减少了 63.49%和 41.02%。

在规则环境下, 由表 3 可知, IHHO 算法求解的最优路径长度相比于 PSO 算法和 A*算法分别减小了 2.94%和 6.03%, 平均路径长度相比于 PSO 算法减小了 2.68%, 相比于 A*算法提高了 0.30%。由表 4 可知, IHHO 算法的平均迭代次数和平均运行时间相比于 PSO 算法分别减少了 38.12%和 33.88%。

群智能优化算法每次求解的结果不同, IHHO 算法求解的平均路径长度略大于 A*算法的结果, 但 IHHO 算法在最优路径长度方面优于 A*算法。此外, 在环境确定的情况下, A*算法求解的最优路径与平均路径的长度相同。在参数设置上, IHHO 算法的参数少于 PSO 算法。

5.2 局部路径规划的仿真分析

本节实验是在障碍物随机分布的环境下进行局部路径规划仿真, 并对未融合全局信息的 DWA、

文献[22]提出的节点融合的 IHHO-DWA 和本文提出的路径融合的 IHHO-DWA 进行对比。其中, 文献[22]算法采用的是将全局路径的关键节点作为 DWA 引导点的融合算法。DWA 的参数设置见表 5。

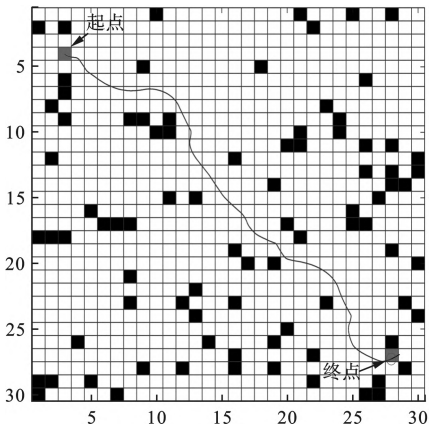
表 5 DWA 的参数设置
Tab. 5 Parameter settings of DWA

参数	值
机器人半径/m	0.3
当前方位角/rad	$\pi/2$
冲突判定障碍物半径/m	$\sqrt{2}/2+0.2$
最大线速度/(m/s)	1
最大角速度/(rad/s)	$\pi/3$
最大线加速度/(m/s ²)	0.5
最大角加速度/(rad/s ²)	$\pi/6$
方位角评价系数	0.05
空隙评价系数	0.15
速度评价系数	0.1
全局路径评价系数	0.5

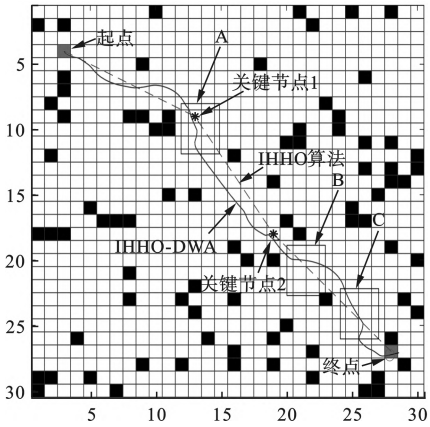
局部路径规划的仿真结果如图 9 所示。最终, DWA 的计算时间为 8.43 s, 移动机器人的实际运行时间为 71.3 s, 路径长度为 39.03 m; 节点融合的 IHHO-DWA 的计算时间为 7.18 s, 移动机器人的实际运行时间为 60.5 s, 路径长度为 38.45 m; 路径融合的 IHHO-DWA 的计算时间为 6.15 s, 移动机器人的实际运行时间为 49.7 s, 路径长度为 36.27 m。

由图 9 可知, DWA 在路径平滑程度、路径长度、计算与运行时间方面明显弱于融合了全局信息的 IHHO-DWA。对比图 9(b)和图 9(c)可以发现, 节点融合的 IHHO-DWA 在区域 A 求解的路径需要经过关键节点周围的一定范围, 所以算法会降速寻找关键节点, 路径融合的 IHHO-DWA 则不需要, 因此路径融合的 IHHO-DWA 在最终路径长度和实际运行时间方面优于节点融合的 IHHO-DWA; 区域 B 和区域 C 内, 路径融合的 IHHO-DWA 求解的路径尽量贴合全局路径, 而节点融合的 IHHO-DWA 忽略了全局路径, 存在陷入局部最优的风险。

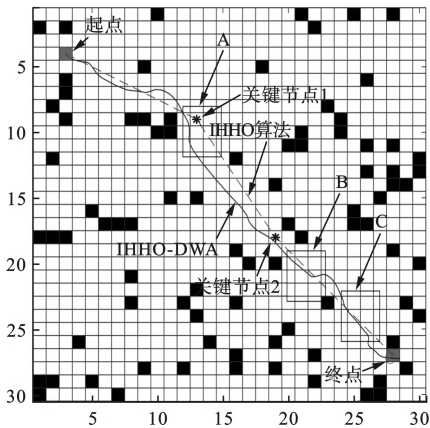
为防止仿真结果的偶然性, 3 种算法各运行 50 次取平均值, 结果见表 6。表 6 的结果表明, 节点融合的 IHHO-DWA 整体优于 DWA, 平均计算时间减少了 8.37%, 平均实际运行时间减少了 16.12%, 平均路径长度减小了 1.5%; 路径融合的 IHHO-DWA 整体优于节点融合的 IHHO-DWA, 平均计算时间减少了 7.03%, 平均实际运行时间减少了 13.55%, 平均路径长度减小了 1.6%。



(a) DWA



(b) 节点融合的 IHHO-DWA
(b) IHHO-DWA with node fusion



(c) 路径融合的 IHHO-DWA
(c) IHHO-DWA with path fusion

图 9 局部路径规划的仿真结果
Fig. 9 Simulation results of local path planning

表 6 局部路径规划仿真结果的平均值
Tab. 6 Averages of local path planning simulation results

算法	平均计算时间/s	平均实际运行时间/s	平均路径长度/m
DWA	7.29	69.5	38.51
节点融合的 IHHO-DWA	6.68	58.3	37.93
路径融合的 IHHO-DWA	6.21	50.4	37.34

5.3 动态避障性能的仿真分析

移动机器人的实际运行环境可能存在移动的设备、人员或者物体摆放发生调整的情况,所以本节实验在相同的栅格地图中增加以一定频率运动的动态障碍物和在全局路径上放置静态障碍物进行仿真,测试本文提出的 IHHO-DWA 的动态避障能力,仿真结果如图 10 所示。

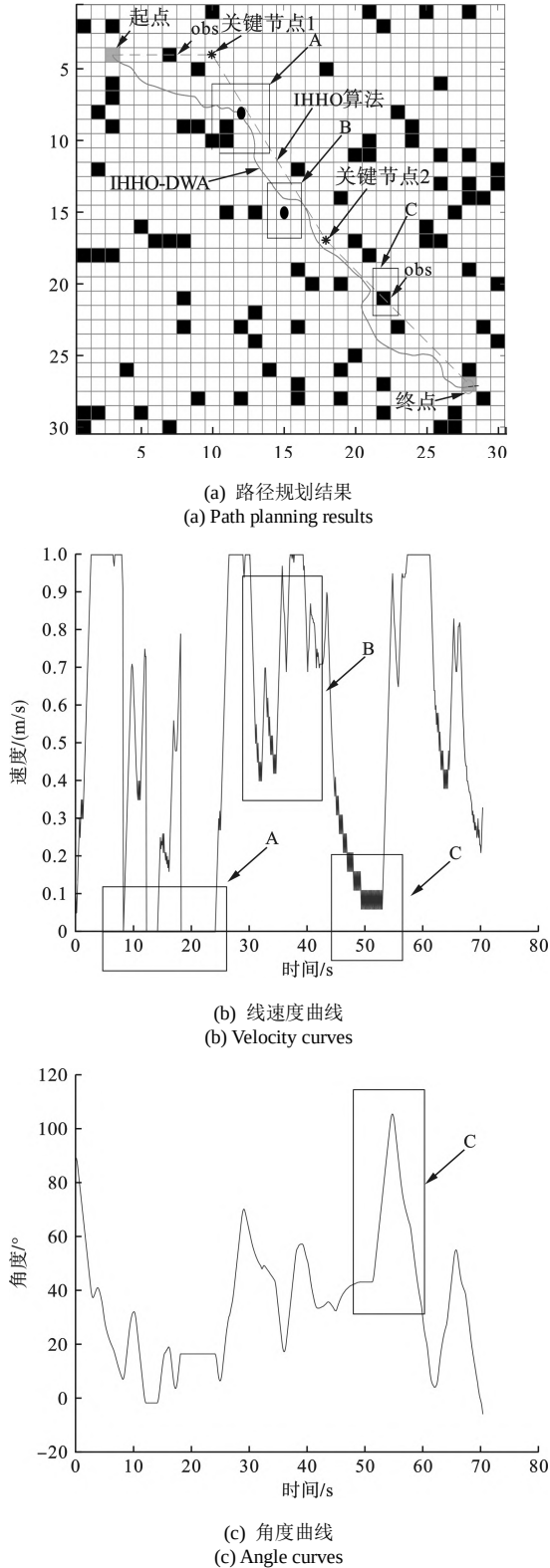


图 10 动态障碍物环境下本文所提 IHHO-DWA 的路径规划仿真结果

Fig. 10 Path planning simulation results of IHHO-DWA proposed in this paper in the environment with dynamic obstacles

图 10(a)中,黑色的圆形表示动态障碍物,坐标为(12,8)和(15,15),动态障碍物每 2 s 运动一次,随机出现在该点及其周围的 5 个位置;obs 表示在全局路径上增加的静态障碍物。开始运行时,由于新增的障碍物(7,4)距离起点较近,所以移动机器人选择绕行的方式躲避障碍物;运行至区域 A 时,移动机器人的速度降为零,选择停止等待的方式躲避动态障碍物;运行至区域 B 时,移动机器人的速度出现明显变化,选择降速绕行的方式躲避动态障碍物;运行至区域 C 时,由于局部规划路径需要尽量贴近全局规划路径,所以移动机器人在障碍物(22,21)附近选择降速绕行的方式,移动机器人的角度和角速度以近乎自转的方式大幅度调整路径;最后,移动机器人在运行 70.4 s 后到达终点,算法的计算时间为 7.73 s,路径长度为 38.63 m。

与表 6 中 50 次运行的平均结果相比,由于地图的复杂度增加,移动机器人的实际运行时间增加了 39.68%,计算时间增加了 24.48%,路径长度增加了 3.45%。IHHO 算法规划的全局路径的长度为 36.41 m。在存在多障碍物类型的环境中,本文所提 IHHO-DWA 相比于 IHHO 算法兼顾了全局最优和动态避障。

6 实际场景测试

为了验证本文算法在实际场景中的性能,选择在机器人操作系统(robot operating system, ROS)平台上运行算法,其中远程 PC 端的操作系统配置为 Ubuntu18.04LTS,运行内存为 8 GB。实际场景的尺寸约为 10 m×3 m,如图 11 所示。



图 11 实际场景的实物图
Fig. 11 Photos of the actual scenario

在实际场景中，本文提出的 IHHO 算法和 PSO 算法的全局路径规划结果如图 12 所示。相比于 PSO 算法，IHHO 算法规划的路径转折少，路径更平滑。IHHO 算法的计算时间为 351.2 ms，全局路径长度为 7.92 m；PSO 算法的计算时间为 423.5 ms，全局路径长度为 8.24 m。

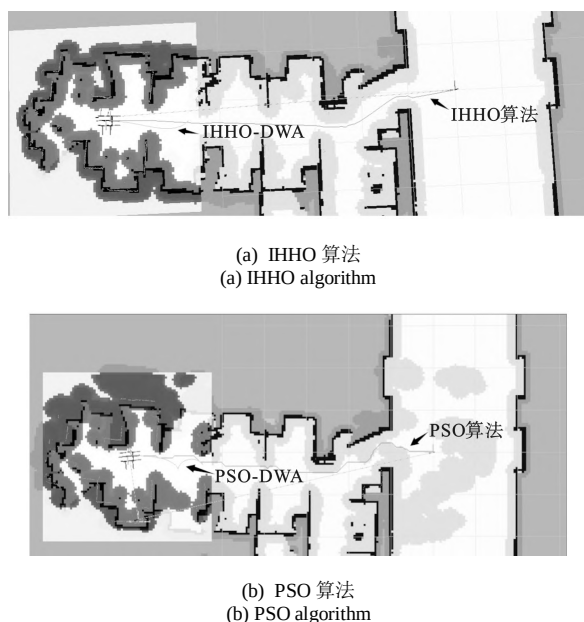


图 12 实际场景中全局路径规划结果
Fig. 12 Results of global path planning in the actual scenario

7 结 论

为了使移动机器人在导航过程中实现路径最优和实时避障，本文在 HHO 算法中引入方形邻格邻近扩散的方式初始化哈里斯鹰种群位置，并提出一种非线性能量因子优化转换策略对 HHO 算法进行改进。实验结果表明，相比于 PSO 算法，IHHO 算法能够有效地缩短规划路径，得到含有关键节点和其他节点的全局路径。本文在 DWA 中引入路径信息的评价函数，使得移动机器人以全局路径优先的方式规划局部路径。实验结果表明，本文提出的融合算法 IHHO-DWA 可以满足兼顾避障和路径最优的实际需求。

参考文献(Reference)

- [1] ZHAO Y. Dynamic path planning analysis of warehouse handling robot[J/OL]. Journal of Sensors, (2022-07-25)[2024-02-02]. <https://doi.org/10.1155/2022/4434971>.
- [2] OUYANG Q, FAN Y X, ZHANG X L, et al. Improved A* path planning method based on the grid map[J/OL]. Sensors, (2022-08-18) [2024-02-02]. <https://doi.org/10.3390/s22166198>.
- [3] FU B, CHEN L, ZHOU Y T, et al. An improved A* algorithm for the industrial robot path planning with high success rate and short length [J]. Robotics and Autonomous Systems, 2018, 106: 26-37.
- [4] TAHIR Z, QURESHI A H, AYAZ Y, et al. Potentially guided bidirectional RRT* for fast optimal path planning in cluttered environments[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2018, 108: 13-27.
- [5] CHEN L M, MA M L, SUN L X. Heuristic swarm intelligent optimization algorithm for path planning of agricultural product logistics distribution[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2019, 37(4): 4697-4703.
- [6] FOX D, BURGARD W, THRUN S. The dynamic window approach to collision avoidance[J]. IEEE Robotics and Automation Magazine, 1997, 4(1): 23-33.
- [7] SUDHAKARA P, GANAPATHY V, PRIYADHARSHINI B, et al. Obstacle avoidance and navigation planning of a wheeled mobile robot using amended artificial potential field method[J]. Procedia Computer Science, 2018, 133: 998-1004.
- [8] CHOI J W, CURRY R, ELKAIM G. Path planning based on Bézier curve for autonomous ground vehicles[C]. San Francisco: Advances in Electrical and Electronics Engineering-IAENG Special Edition of the World Congress on Engineering and Computer Science, 2008.
- [9] 张广林, 胡小梅, 柴剑飞, 等. 路径规划算法及其应用综述[J]. 现代机械, 2011(5): 85-90.
ZHANG G L, HU X M, CHAI J F, et al. Summary of path planning algorithm and its application[J]. Modern Machinery, 2011(5): 85-90.
- [10] HEIDARI A A, MIRJALILI S, FARIS H, et al. Harris hawks optimization: algorithm and applications[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 97: 849-872.
- [11] DONG W Z, CHEN Y, HU X C. Image multithreshold segmentation method based on improved harris hawk optimization[J/OL]. Mathematical Problems in Engineering, 2022[2024-02-02]. <https://doi.org/10.1155/2022/7401040>.
- [12] XIAO Y, KANG C Y, YU H C, et al. Anomalous network traffic detection method based on an elevated Harris hawks optimization method and gated recurrent unit classifier[J/OL]. Sensors, (2022-10-05)[2024-02-02]. <https://doi.org/10.3390/s22197548>.
- [13] ZOU L W, ZHOU S H, LI X J. An efficient improved greedy Harris hawks optimizer and its application to feature selection[J/OL]. Entropy, (2022-08-02)[2024-02-02]. <https://doi.org/10.3390/e24081065>.
- [14] SUN Y S, HUANG Q, LIU T, et al. Multi-strategy enhanced Harris hawks optimization for global optimization and deep learning-based channel estimation problems[J/OL]. Mathematics, (2023-01-11) [2024-02-02]. <https://doi.org/10.3390/math11020390>.
- [15] 雷旭, 陈静夷, 陈满阳. 改进哈里斯鹰算法的仓储机器人路径规划研究[J/OL]. 系统仿真学报, (2023-04-17)[2023-04-27]. <https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0024>.
LEI X, CHEN J Y, CHEN X Y. Research on path planning of warehouse robot with improved Harris hawks algorithm[J/OL]. Journal of System Simulation, (2023-04-17)[2023-04-27]. <https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0024>.

- [16] 牛秦玉, 李美凡, 赵勇. 改进人工势场法的AGV路径规划算法研究[J]. 机床与液压, 2022, 50(17): 19-24.
NIU Q Y, LI M F, ZHAO Y. Research on improved artificial potential field method for AGV path planning[J]. Machine Tool and Hydraulics, 2022, 50(17): 19-24.
- [17] CHANG L, SHAN L, JIANG C, et al. Reinforcement based mobile robot path planning with improved dynamic window approach in unknown environment[J]. Autonomous Robots, 2021, 45: 51-76.
- [18] FU M Y, WANG S S, WANG Y H. Multi-behavior fusion based potential field method for path planning of unmanned surface vessel[J]. China Ocean Engineering, 2019, 33(5): 583-592.
- [19] 陈娇, 徐菱, 陈佳, 等. 改进A*和动态窗口法的移动机器人路径规划[J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(6): 1650-1658.
CHEN J, XU L, CHEN J, et al. Path planning based on improved A* and dynamic window approach for mobile robot[J]. Computer Integrated Manufacturing System, 2022, 28(6): 1650-1658.
- [20] 占家豪. 改进哈里斯鹰优化算法在路径寻优中的应用[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2022.
ZHAN J H. Application of improved Harris hawks optimization algorithm in path optimization[D]. Hangzhou: Hangzhou Dianzi University, 2022.
- [21] SUN Y C, ZHAO X L, YU Y Z. Research on a random route-planning method based on the fusion of the A* algorithm and dynamic window method[J]. Electronics, 2022, 11(17): 2683.
- [22] 张振, 张华良, 邓永胜, 等. 融合改进A*算法与DWA算法的机器人实时路径规划[J]. 无线电工程, 2022(11): 1984-1993.
ZHANG Z, ZHANG H L, DENG Y S, et al. Real time path planning of robot by combining improved A* algorithm and dynamic window approach[J]. Radio Engineering, 2022(11): 1984-1993.